<u>חוברת חזרה לקראת בגרות- 841</u>

בעיות תנועה-

2022 מועד א

1. המרחק בין עיר A לעיר B הוא 75 ק״מ.

רוכב אופנוע יצא מעיר A לכיוון עיר B.

באותו זמן יצא רוכב אופניים מעיר B לכיוון עיר A.

שני הרוכבים רכבו באותו המסלול. רוכב האופנוע רכב במהירות קבועה של 80 קמ״ש. רוכב האופניים רכב במהירות קבועה של 20 קמ״ש.



סרקו אותי
לצפייה בפתרון

א. כעבור כמה זמן מרגע יציאתם לדרך, נפגשו רוכב האופנוע ורוכב האופניים?

רוכב האופנוע הגיע לעיר B ומייד התחיל לרכוב חזרה לעיר A.

בדרכו חזרה לעיר A, פגש רוכב האופנוע בשנית את רוכב האופניים. כל אחד מן הרוכבים המשיך לרכוב באותה המהירות שבה רכב קודם.

ב. כמה זמן עבר מן הפגישה **הראשונה** בין שני הרוכבים ועד הפגישה ה**שנייה** ביניהם?

ג. מהו המרחק שעבר רוכב האופניים מתחילת רכיבתו עד שנפגש עם רוכב האופנוע בפעם ה**שנייה**?

1. א. 45 דקות. ב. 30 דקות. ג. 25 ק״מ.

1. 

המרחק בין יישוב A ליישוב B הוא 96 ק״מ.

ביום ראשון יצא רונן מיישוב A ורכב על קטנוע במהירות קבועה לכיוון יישוב B.

באותו יום ובאותה שעה יצא דני מיישוב B ורכב על אופניים לכיוון יישוב A במהירות קבועה.

באותו יום חלפו רונן ודני זה על פני זה שעה אחרי שיצאו לדרך.

ביום שני יצא דני מיישוב B לכיוון יישוב A.

<u>שעה לאחר מכן</u> יצא רונן מיישוב A לכיוון יישוב B.

שניהם רכבו באותו המסלול ובאותה המהירות שבה רכבו ביום ראשון. בדיוק כאשר עבר דני מרחק של 42 ק״מ, חלפו רונן ודני זה על פני זה.

א. מצאו את מהירות הרכיבה של רונן
ואת מהירות הרכיבה של דני.

ב. מה היה המרחק של דני מיישוב A כאשר הגיע רונן ליישוב B ביום שני?

1. א. מהירות הרכיבה של רונן: 72 קמ״ש
מהירות הרכיבה של דני: 24 קמ״ש. ב. 40 ק״מ.

נבצרים 2022

1. המרחק בין יישוב **א** ליישוב **ב** הוא 36 ק"מ.

יוסי יצא מיישוב **א** לכיוון יישוב **ב** בשעה 8:00.

הוא צעד שעתים במהירות קבועה, עצר למנוחה של שעה,

ולאחר מכן המשיך במהירות קבועה הגבוהה ב- 25%

ממהירותו הקודמת.

נועה יצאה מיישוב **ב** לכיוון יישוב **א** בשעה 11:00 באותו היום.

היא צעדה במהירות קבועה הגבוהה ב- 3 קמ"ש מן המהירות שבה

צעד יוסי אחרי המנוחה.

יוסי ונועה נפגשו באמצע הדרך בין שני היישובים.

א. מה הייתה מהירותו של יוסי לפני המנוחה?

ב. באיזו שעה נפגשו יוסי ונועה?

סרקו אותי
לצפייה בפתרון

1. א. 3.6 קמ"ש. ב. בשעה 13:24.

חורף תשפא 2021 מועד א

1. המרחק בין עיר א לעיר ב הוא 54 ק״מ.

שתי רוכבות אופניים, דנה והילה, יצאו זו לקראת זו באותו הזמן. דנה יצאה מעיר א ורכבה לכיוון עיר ב, והילה יצאה מעיר ב ורכבה לכיוון עיר א. כל אחת מהן רכבה במהירות קבועה.

שעה לאחר שדנה והילה יצאו לדרך, הן נפגשו. לאחר הפגישה המשיכה הילה ברכיבתה לכיוון עיר א באותה המהירות שבה רכבה קודם, ודנה עצרה למשך שעה וחצי ואז המשיכה ברכיבתה לכיוון עיר ב באותה המהירות שבה רכבה קודם.

דנה הגיעה לעיר ב בדיוק באותו הזמן שהילה הגיעה לעיר א.

א. מצא את מהירות הרכיבה של דנה ואת מהירות הרכיבה של הילה.

ב. מהו היחס בין המרחק שעברה דנה מרגע הפגישה ועד שהגיעה לעיר ב ובין המרחק שעברה הילה מרגע הפגישה ועד שהגיעה לעיר א?

1. א. הילה: 18 קמ״ש , דנה: 36 קמ״ש ב. $\frac{1}{2}$.

2020 מועד ב

1. יעל ואלון השתתפו במֵרוץ שליחים במסלול שאורכו 15 קילומטרים סך הכול. בתחילת המרוץ עמדה יעל בנקודת ההתחלה של המסלול ואילו אלון עמד על המסלול, במרחק של 5 קילומטרים ממנה.

יעל רצה במהירות קבועה של V קמ״ש עד שהיא הגיעה לאלון.

מייד אחרי שהגיעה יעל לאלון, אלון התחיל לרוץ עד שהגיע לסוף המסלול ויעל חזרה לנקודת ההתחלה.

אלון רץ במהירות קבועה הגדולה ב-2 קמ״ש מן המהירות ההתחלתית של יעל. יעל חזרה לנקודת ההתחלה במהירות קבועה של $\frac{5}{6}V$ קמ״ש.

אלון הגיע לסוף המסלול 15 דקות אחרי שיעל הגיעה בחזרה לנקודת ההתחלה.

א. (1) הבע באמצעות V את זמן הריצה של יעל מנקודת ההתחלה ועד שהיא הגיעה לאלון.

(2) הבע באמצעות V את הזמן שנדרש ליעל כדי לחזור (הזמן שעבר מן הרגע שהיא פגשה את אלון ועד שחזרה לנקודת ההתחלה).

(3) מצא את V (מצא את שתי האפשרויות).

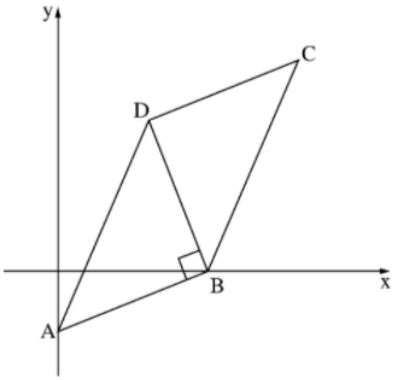
ידוע שהמרוץ כולו (מן הרגע שיעל החלה לרוץ ועד שאלון הגיע לסוף המסלול) נמשך פחות משעתיים.

ב. איזו משתי האפשרויות שמצאת בתת- סעיף א(3) היא V ? נמק.

1. א. (1) $\frac{5}{v}$. (2) $\frac{6}{v}$. (3) 8 קמ״ש או 6 קמ״ש. ב. 8 קמ״ש.

אנליטית-

קיץ 22 מועד א



נתונה מקבילית $ABCD$.

הקודקוד B נמצא על ציר ה- x.

האלכסון DB מאונך לצלע AB (ראו ציור).

נתון: $A(0,-10)$,

משוואת DC היא: $y=\frac{2}{5}x+19$.

א. מצאו את שיעורי הקודקוד B.

ב. מצאו את משוואת DB.

חוסמים את המשולש ABD במעגל.

ג. מצאו את משוואת המעגל.

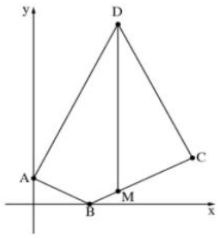
ד. האם הישר BC משיק למעגל בנקודה B? נמקו.

קיץ 2021מועד ב

2. **א.** $B(25,0)$. **ב.** $y=-2.5x+62.5$.

ג. $(x-7.5)^2+(y-7.5)^2=362.5$. **ד.** כן.

2. 



נתון מרובע $ABCD$.

הקודקוד A מונח על החלק החיובי של ציר ה- y

והקודקוד B מונח על ציר ה- x.

הנקודה M נמצאת על הצלע BC

כך שהישר DM מקביל לציר ה- y (ראה סרטוט).

נתון: שיעור ה- x של הנקודה M הוא 6.

משוואת הצלע BC היא: $y=\frac{1}{2}x-2$.

א. מצא את שיעורי הנקודות B ו- M.

נתון: $AB=2\cdot BM$.

ב. מצא את שיעורי הנקודה A.

נתון כי AD מאונך ל- AB.

ג. מצא את שיעורי הנקודה D.

נתון כי BC מאונך ל- CD.

ד. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש MDC.

2. **א.** $B(4,0)$, $M(6,1)$ **ב.** $A(0,2)$ **ג.** $D(6,14)$.

ד. $(x-6)^2+(y-7.5)^2=42.25$.

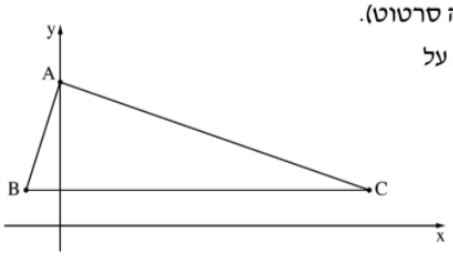
חורף 2022 נבצרים

2. לפניך משולש ABC (ראה סרטוט).

נתון: הנקודה A נמצאת על ציר ה-y.

הנקודות B ו-C נמצאות על הישר $y=2$.

משוואת הישר AB היא $y=3x+8$.



סרקו אותי לצפייה בפתרון

א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

נתון: אורך הצלע AC הוא $\sqrt{360}$.

הנקודה C נמצאת ברביע הראשון.

ב. מצא את שיעורי הנקודה C.

ג. הוכח כי הצלע AB מאונכת לצלע AC.

הנקודה M היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC.

דרך הנקודה M העבירו ישר המקביל לציר ה-y.

הישר חותך את הצלע AC בנקודה E.

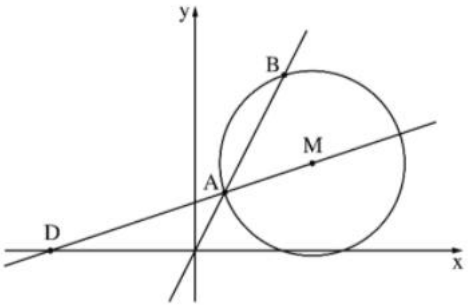
ד. חשב את שטח המרובע $ABME$.

2. א. $A(0,8)$, $B(-2,2)$. ב. $C(18,2)$. ג. הוכחה. ד. $43\frac{1}{3}$.

חורף 2022 מועד א

2. הנקודה M היא מרכז המעגל שמשוואתו $(x-4)^2+(y-3)^2=10$.

הישר $y=2x$ חותך את המעגל בנקודות A ו-B, כמתואר בסרטוט שלפניך.



סרקו אותי לצפייה בפתרון

א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

הישר AM חותך את ציר ה-x בנקודה D (ראה סרטוט).

ב. מצא את שיעורי הנקודה D.

ג. הוכח כי BM מאונך ל-DM.

ד. האם הישר DB משיק למעגל? נמק.

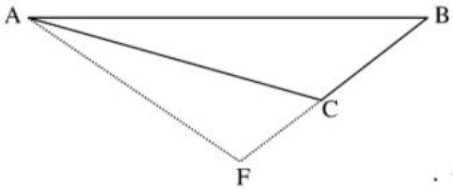
ה. חשב את שטח המשולש ABD.

2. א. $B(3,6)$, $A(1,2)$. ב. $D(-5,0)$. ג. הוכחה. ד. לא. ה. 10.

טריגונומטריה

קיץ 2022 מועד ב

5. 



נתון משולש ABC (ראו ציור).
הצלע AB גדולה פי 3 מן הצלע BC.
נתון: $\sphericalangle ACB = 130°$.

א. מצאו את גודל הזווית $\sphericalangle BAC$.

נתון כי שטח המשולש ABC הוא 14.

ב. מצאו את אורך הצלע BC.

האריכו את BC עד לנקודה F, כמתואר בציור, כך ש- $FC = 3$.

ג. חשבו את אורך AF.

הנקודה M נמצאת על AF, כך ש- CM חוצה את הזווית ACF.

ד. **(1)** מצאו את גודל הזווית $\sphericalangle CAF$.

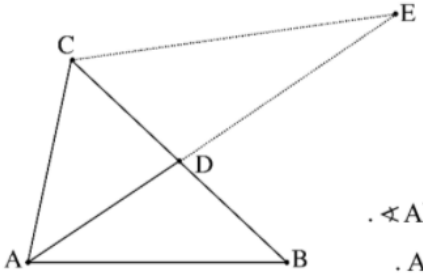
(2) חשבו את אורך חוצה הזווית, CM.

5. א. $14.79°$ ב. ~ 4.024 ג. ~ 7.516 ד. **(1)** $17.8°$ **(2)** ~ 4.088.

מועד א 2022

5. 

בסרטוט שלפניכם מתואר משולש ABC שאורכי הצלעות שלו הם: $BC = 8$, $AB = 7$, $AC = 6$.



AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC.

א. **(1)** מצאו את גודל הזווית $\sphericalangle ABC$.

(2) מצאו את אורך התיכון AD.

(3) מצאו את גודל הזווית $\sphericalangle BAD$.

הנקודה E נמצאת על המשך AD, כמתואר בסרטוט.
נתון: שטח המשולש CDE הוא 16.

ב. מצאו את אורך DE.

מן הנקודה C הורידו אנך לתיכון AD, החותך אותו בנקודה F.

ג. מצאו את היחס בין שטח המשולש CDF ובין שטח המשולש CDE.

5. א.**(1)** $46.57°$. **(2)** $\sqrt{26.5} \approx 5.148$. **(3)** $34.35°$ ב. ~ 8.1. ג. ~ 0.078.

חורף 2022 נבצרים

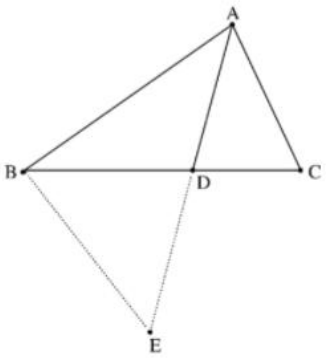
5. לפניך משולש ABC (ראה סרטוט).

הנקודה D נמצאת על הצלע BC.

נתון: $AC = 1.5 \cdot CD$,

AD חוצה את הזווית $\sphericalangle BAC$,

$\sphericalangle ADC = 75°$



א. מצא את גודל הזווית $\sphericalangle BAC$.

נתון: $AC = 6$.

ב. מצא את אורך הקטע DB.

הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD, כמתואר בסרטוט.

שטח המשולש BDE הוא 19.

ג. מצא את אורך הצלע BE.

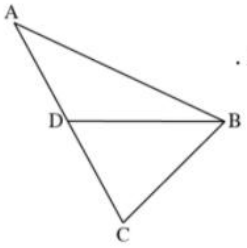
5. א. $80.174°$. **ב.** 6.328. **ג.** 7.63.

חורף 2021 מועד מאוחר

5. בסרטוט שלפניך מתואר משולש חד-זוויות ABC.

BD הוא התיכון לצלע AC.

נתון: $DB = a$, $AB = 1.5a$, $\sphericalangle ABD = 28°$.



א. הבע באמצעות a את אורך הקטע AD.

נתון כי רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABD הוא 5.

ב. מצא את a.

ג. חשב את שטח המשולש ABC.

5. א. $0.775a$ יחידות אורך **ב.** $a = 6.058$ **ג.** 25.85 יחידות שטח.

חקירת פונקציית מנה:

2021 מועד א

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{-1}{x+2}+\frac{k}{x+6}$. k הוא פרמטר.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=-3$.

א. מצא את הפרמטר k .

הצב $k=9$ בפונקציה $f(x)$ וענה על הסעיפים ב-ג.

ב. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

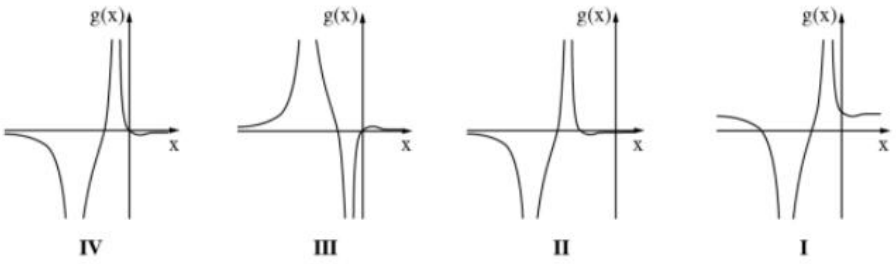
(3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

(4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה : $g(x)=f'(x)$.

ג. אחד מן הגרפים I-IV שלפניך מתאר את גרף הפונקציה $g(x)$.

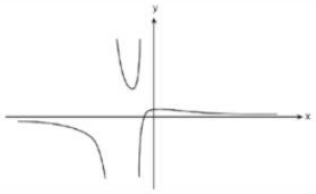
קבע איזה, ונמק את קביעתך.



6. א. $k=9$ ב.(1) $x\neq -2$, $x\neq -6$ (2) $x=-2$, $x=-6$, $y=0$.

(3) מינימום $(-3,4)$, מקסימום $(0,1)$.

(4)



ג. IV .

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3x^2}{x^2-4x+3}+a$. a הוא פרמטר.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$ (אם יש צורך, הבע באמצעות a).

ג. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן (אם יש צורך, הבע באמצעות a).

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון: האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)$ נמצאת מתחת לציר ה- x .

ה. בחר ערך מסוים של a שמתאים לנתון. נמק את בחירתך.

הצב בפונקציה $f(x)$ את a שבחרת וענה על סעיפים **ו-ז**.

ו. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ז. מצא את משוואת הישר המקביל לציר ה- x וחותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה אחת בלבד (מצא את 3 האפשרויות).

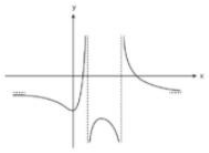
6. א. $x\neq 3$, $x\neq 1$ ב. $x=3$, $x=1$, $y=3+a$.

ג. $(1.5,a-9)$ מקסימום, $(0,a)$ מינימום .

ד. עליה: $1<x<1.5$ או $0<x<1$ ירידה: $3<x$ או $1.5<x<3$ או $x<0$.

ה. למשל $a=-4$ או עבור כל: $a<-3$.

ו.



ז. $y=-13$, $y=-4$, $y=-1$.

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3x}{x^2-1}+2$.

א. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

(3) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

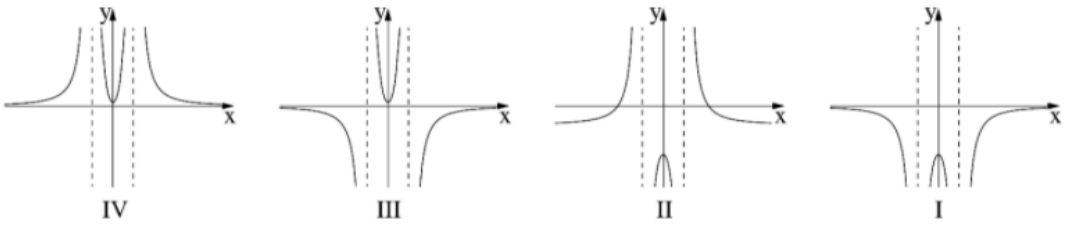
(5) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

בסוף השאלה מסורטטים ארבעה גרפים $(I-IV)$. אחד מהם הוא גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$.

ב. איזה מן הגרפים $I-IV$ הוא גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$? נמק.

ג. $a>3$ הוא פרמטר. השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישרים $x=3$ ו- $x=a$ ועל ידי ציר ה- x שווה ל-0.5.

מצא את a.

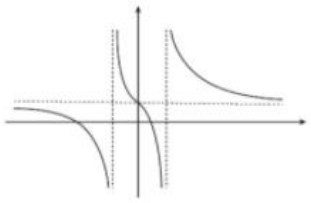


6. א. (1) $x\neq 1$, $x\neq -1$. (2) $x=1$, $x=-1$, $y=2$.

(3) $(0.5,0)$, $(-2,0)$, $(0,2)$.

(4) תחומי עלייה: אין, תחומי ירידה: $x>1$ או $-1<x<1$ או $x<-1$.

(5)



ב. גרף I. ג. $a=5$.

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3}{x^2}-6x$.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

(3) מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x .
בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

(4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+c$. c הוא פרמטר.

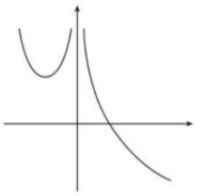
נתון כי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ נמצאת על ציר ה- x .

ב. (1) מצא את c .

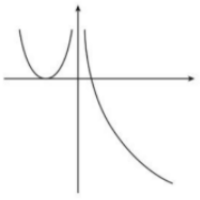
(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ג. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי הישר $x=-3$
ועל ידי ציר ה- x .

6. א. (1) $x\neq 0$ (2) מינימום $(-1,9)$ (3) $(0.79,0)$
(4)



ב. (1) -9 . (2)



ג. 8 יח"ר

חקירת שורש-

2020 מועד א

.7 נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{-2x^4+16x^2+18}$ שתחום הגדרתה הוא $-3\le x\le 3$.

א. (1) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן. תוכל להשאיר שורש בתשובתך.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. כמה נקודות חיתוך יש לישר $y=5$ עם גרף הפונקציה $f(x)$? נמק.

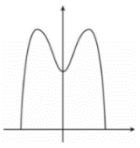
ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $-f(x)$.

7. א.(1) $\min(3,0)$, $\max(2,5\sqrt{2})$, $\min(0,3\sqrt{2})$, $\max(-2,5\sqrt{2})$, $\min(-3,0)$.

(2) תחומי עלייה: $0<x<2$ או $-2<x<-3$,

תחומי ירידה: $2<x<3$ או $0<x<-2$.

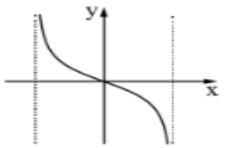
ב.



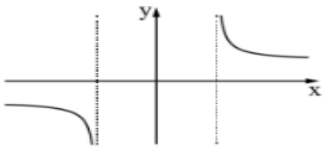
ג. 4 נקודות חיתוך.

2021 מועד א

.8 לפניך סרטוטים של שני גרפים, I ו- II. כל אחד מן הגרפים מתאר גרף נגזרת של פונקציה אחרת. גרף I אינו חותך את הצירים כלל; נקודת החיתוך היחידה של גרף II עם הצירים היא הנקודה $(0,0)$.
לכל אחד משני הגרפים יש אסימפטוטות אנכיות שמשוואותיהן הן $x=\pm 2$.



II



I

א. הסתמך על הגרפים I ו- II ובעבור כל אחד מהם מצא מה הם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה שאת הנגזרת שלה הוא מתאר.

נתונות שתי פונקציות: $f(x)=\sqrt{4-x^2}$, $g(x)=\sqrt{x^2-4}$. כל אחד מן הגרפים I ו- II מתאר את פונקציית הנגזרת של אחת מן הפונקציות האלה.

ב. (1) מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מן הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$.

(2) התאם בין פונקציות הנגזרת $f'(x)$ ו- $g'(x)$ ובין הגרפים I ו- II נמק.

ענה על סעיף ג בעבור כל אחת מן הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$.

ג. (1) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

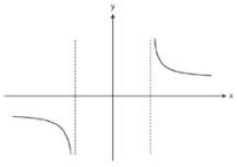
(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

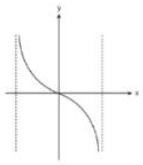
8. א. I. עלייה: $x>2$, ירידה: $x<-2$.

II. עליה: $-2<x<0$, ירידה: $0<x<2$

ב. (1) $f(x)$: $-2\le x\le 2$ $\quad g(x)$: $x\ge 2$ או $x\le -2$.

(2) $f'(x)$ - גרף II $\qquad$ $g'(x)$ - גרף I

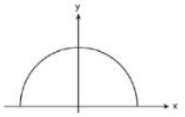


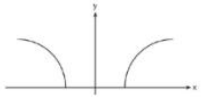


ג. (1) $f(x)$: $(2,0)$, $(-2,0)$, $(0,2)$.

$g(x)$: $(2,0)$, $(-2,0)$.

(2) $f(x)$: $\qquad$ $g(x)$:





2021 מועד מאוחר

7. נתונה הפונקציה $f(x)=ax\cdot\sqrt{12-x}$, $a>0$ הוא פרמטר.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x .

ג. מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן (אם צריך, הבע באמצעות a).

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

הפונקציה $g(x)=f(x)-32$ משיקה לציר ה-x .

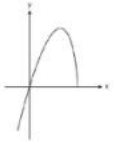
ה. (1) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את a .

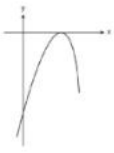
7. א. $x\le 12$ $\quad$ ב. $(12,0)$, $(0,0)$.

ג. $(12,0)$ קצה מקסימום , $(8,16a)$ מקסימום .

ד.



ה. (1)

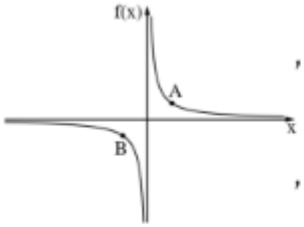


(2) $a=2$.

<u>בעיות קיצון-</u>

חורף 2021 מועד א

7. בסרטוט שלפניך מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{6}{x}$,



המוגדרת לכל $x\neq 0$.

הנקודות A ו-B נמצאות על גרף הפונקציה $f(x)$,

כמתואר בציור שלפניך.

$x_A=t$ ו- $x_B=-t$.

א. הבע באמצעות t את AB^2.

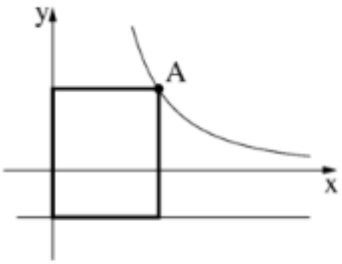
ב. (1) בעבור איזה ערך t הגודל AB^2 הוא מינימלי?

(2) הסתמך על תת סעיף **ב(1)** וקבע בעבור איזה ערך של t אורך הקטע AB הוא מינימלי. נמק.

7. א. $AB^2=4t^2+\frac{144}{t^2}$ ב. (1) $\sqrt{6}$ (2) $\sqrt{6}$.

קיץ 2020 מועד ב

8. לפניך גרף הפונקציה $f(x)=\frac{4}{x^2}$,



המוגדרת לכל $x>0$. הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון. מן הנקודה A הורידו אנכים לציר ה- y ולישר $y=-1$ כך שנוצר מלבן עם ציר ה- y ועם הישר $y=-1$, כמתואר בציור.

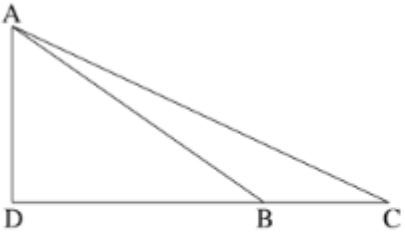
א. מה הם שיעורי הנקודה A שבעבורה שטח המלבן הוא מינימלי?

ב. האם קיימת נקודה A שבעבורה שטח המלבן הוא 3? נמק.

8. א. $(2,1)$. ב. לא.

2020 מועד א

8.



נתון משולש ישר זווית ADC ($\sphericalangle ADC = 90°$). מן הנקודה A העבירו ישר החותך את הצלע DC בנקודה B כך ש- $DB = 2BC$.
נתון: שטח המשולש ABC הוא 9.
נסמן: $BC = x$.

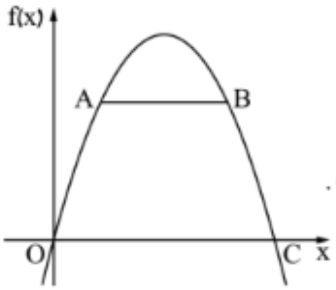
א. הבע האמצעות x את אורך הגובה לצלע BC במשולש ABC.

ב. מצא את הערך של x שעבורו AB^2 הוא מינימלי. נמק.

8. א. $\frac{18}{x}$. ב. $x = 3$.

2020 חורף

8.



גרף הפונקציה $f(x) = -x^2 + 4x$ עובר בראשית הצירים, O, וחותך את ציר ה- x בנקודה נוספת, C (ראה ציור).

א. מצא את שיעורי הנקודה C.

הנקודות A ו- B נמצאות על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון, כמתואר בציור.
נסמן את שיעור ה- x של הנקודה A ב- x.
נתון כי שיעור ה- x של הנקודה B שווה ל- $(4-x)$.

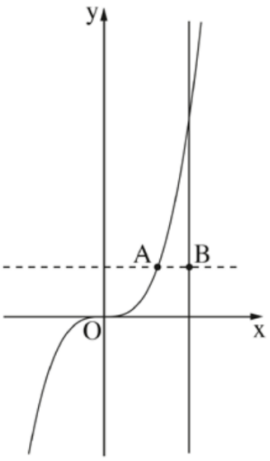
ב. הסבר מדוע הישר AB מקביל לציר ה- x.

ג. מצא את שיעור ה- x של הנקודה A שבעבורו שטח הטרפז $OABC$ הוא מקסימלי.

8. א. $(4,0)$. ב. הוכחה. ג. $\frac{4}{3}$.

2018 מועד א

8. בציור שלפניך מתוארים גרף הפונקציה $f(x)=x^3$ והישר $x=2$.



הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$.
נתון: $0<x_A<2$
(x_A הוא שיעור ה-x של הנקודה A).
מהנקודה A העבירו ישר המקביל לציר ה-x (הישר המקווקו בציור).
הישר שהעבירו חותך את הישר $x=2$ בנקודה B (ראה ציור).
הנקודה O היא ראשית הצירים.

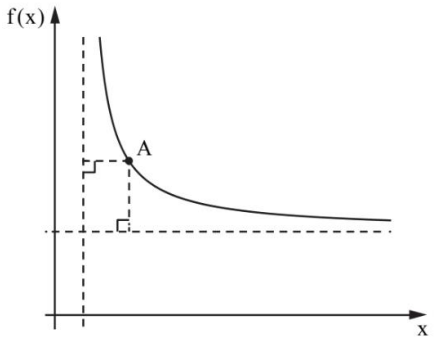
א. מה הם שיעורי הנקודה A שבעבורה שטח המשולש ABO הוא מקסימלי? נמק.

ב. חשב את שטח המשולש ABO בעבור הנקודה A שמצאת בסעיף א.

8. א. $(1.5,3.375)$. **ב.** $\frac{27}{32}$.

2018 מועד ב

8. לפניך ציור של גרף הפונקציה $f(x)=\frac{4}{x-1}+3$ ברביע הראשון.



מנקודה A, הנמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון, העבירו אנכים לאסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$, כך שנוצר מלבן.

א. מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

ב. מצא את שיעורי הנקודה A שבעבורה היקף המלבן מינימלי.

ג. חשב את שטח המלבן שהיקפו מינימלי.

8. א. $x=1$, $y=3$. **ב.** $A(3,5)$. **ג.** 4.